

Universidade do Minho
Escola de Ciências

Departamento de Matemática

Análise Numérica

EQUAÇÕES NÃO LINEARES

Maria Joana Soares & Maria Irene Falcão

O PROBLEMA

INTRODUÇÃO

Dada uma função real de variável real f, não linear, procuramos $r \in \mathbb{R}$ para o qual se tenha

$$f(r) = 0.$$

Tal valor r é dito uma raiz da equação $f(x) = 0$ ou um zero da função f.

Exemplo:

1. $x - \exp(-x) = 0$ (uma única raiz: $r \approx 0.5671$)
2. $x^3 - 4x^2 + x - 6 = 0$ (três raízes: $r_1 = -1, r_2 = 2, r_3 = 3$)
3. $\operatorname{sen} x - 1 = 0$ (uma infinidade de raízes: $r_k = \frac{\pi}{2} + 2k\pi,\ k \in \mathbb{Z}$)
4. $\exp(x) + 1 = 0$ (nenhuma raiz)

MÉTODOS ITERATIVOS

Os métodos que iremos estudar são, todos eles, métodos iterativos: são dadas $m+1$ aproximações iniciais $x_0, \ldots, x_m$ para uma raiz r da equação $f(x) = 0$ e determina-se, então, uma nova aproximação x_{m+1} através do uso de fórmulas do tipo

$$x_{k+1} = g(k, x_k, x_{k-1}, \ldots, x_{k-m}); k = m, m+1, \ldots$$

Se a função g não depender de k, isto é, se a forma da função iterativa se mantiver de iteração para iteração, o método diz-se estacionário.

O método diz-se convergente se

$$\lim_{k \to \infty} x_k = r \iff \lim_{k \to \infty} e_k = 0,$$

onde e_k designa o erro na iteração k, isto é, $e_k = r - x_k$.

Ordem de convergência

Para distinguir a rapidez de convergência de métodos convergentes, é habitual usar-se o conceito de ordem de convergência.

Ordem de convergência

Seja (x_k) uma sequência obtida por um determinado método iterativo, convergente para r. Se existirem números reais $p \geq 1$ e $C > 0$ tais que

$$\lim_{k \to \infty} \frac{|r - x_{k+1}|}{|r - x_k|^p} = C, \tag{1}$$

dizemos que a ordem de convergência do método é p e que C é a respetiva constante de convergência assintótica.

Nota: Se $p = 1$ então $C \leq 1$, caso contrário (x_k) não convergiria, mas, se $p > 1$, C poderá ser superior a 1.

Quando $p = 1$ e $C < 1$, diz-se que temos convergência linear e, se $p > 1$, a convergência é dita superlinear, dizendo-se, além disso, quadrática, se $p = 2$, cúbica, se $p = 3$, etc.

Exemplo: Considerem-se as sequências (x_k) e (y_k) tais que $x_k = \frac{1}{2^k}$ e $y_k = \frac{1}{2^{2^k}}$, as quais são ambas convergentes para $r = 0$. Tem-se:

$$\lim \frac{|x_{k+1} - r|}{|x_k - r|} = \lim \frac{\frac{1}{2^{k+1}}}{\frac{1}{2^k}} = \frac{1}{2} \quad \longrightarrow \text{conv. linear}$$

$$\lim \frac{|y_{k+1} - r|}{|y_k - r|^2} = \lim \frac{\frac{1}{2^{2^{(k+1)}}}}{\frac{1}{(2^{2^k})^2}} = 1 \quad \longrightarrow \text{conv. quadrática}$$

Note-se que

$$x_0 = 1,\ x_1 = \frac{1}{2},\ x_2 = \frac{1}{4},\ x_3 = \frac{1}{8},\ x_4 = \frac{1}{16}, \ldots$$
$$y_0 = \frac{1}{2},\ y_1 = \frac{1}{4},\ y_2 = \frac{1}{16},\ y_3 = \frac{1}{256},\ y_4 = \frac{1}{65\,536}, \ldots,$$

sendo notória a diferença de rapidez de convergência das duas sucessões.

NOTAS

- Seja $e_k = r - x_k$ o erro na iteração k. A equação (1) indica-nos que, desde que k seja suficientemente grande, se tem $|e_{k+1}| \approx C|e_k|^p$.
- Por vezes, não é possível mostrar que $\lim_{k\to\infty} \frac{|e_{k+1}|}{|e_k|} = C < 1$, sendo, no entanto possível possível estabelecer uma relação do tipo

$$|e_k| \leq Ac^k,$$

para constantes A e c (independentes de k), tais que $A > 0$ e $0 < c < 1$. Neste caso, dizemos ainda que o método converge linearmente, chamando a c a razão de convergência.

- Quanto maior for a ordem de convergência de um método iterativo e menor a respetiva constante de convergência, maior será a sua rapidez de convergência, i.e., menor será o número de iterações necessárias para se obter uma aproximação razoável para a raiz; isto não significa que o método seja necessariamente mais eficiente, pois a eficiência dependerá, também, do esforço computacional exigido em cada iteração.

Método da Bisseção

O primeiro método que descrevemos para determinar uma raiz de uma equação não linear – o chamado método da bisseção – é um processo muito simples e baseia-se exclusivamente no uso sucessivo do Teorema do Valor Intermédio, o qual recordamos:

Teorema do Valor Intermédio

Seja $f \in C[a,b]$. Se K é tal que $f(a) < K < f(b)$ ou $f(b) < K < f(a)$, então, existe $\xi \in (a,b)$ tal que $f(\xi) = K$; em particular, se $f(a)f(b) < 0$, então existe pelo menos uma raiz da equação $f(x) = 0$ no interior do intervalo $[a,b]$.

Consideremos, então, uma equação

$$f(x) = 0$$

e suponhamos que encontramos valores $a, b \in \mathbb{R}$, com $a < b$, e tais que $f(a)f(b) < 0$ e que, além disso, f é contínua no intervalo $I = [a,b]$. Então, por aplicação do Teorema do Valor Intermédio, podemos concluir que a equação dada tem (pelo menos) uma raiz no interior do intervalo $I = [a,b]$.

Seja m o ponto médio do intervalo $[a, b]$, isto é, seja

$$m = \frac{a+b}{2}$$

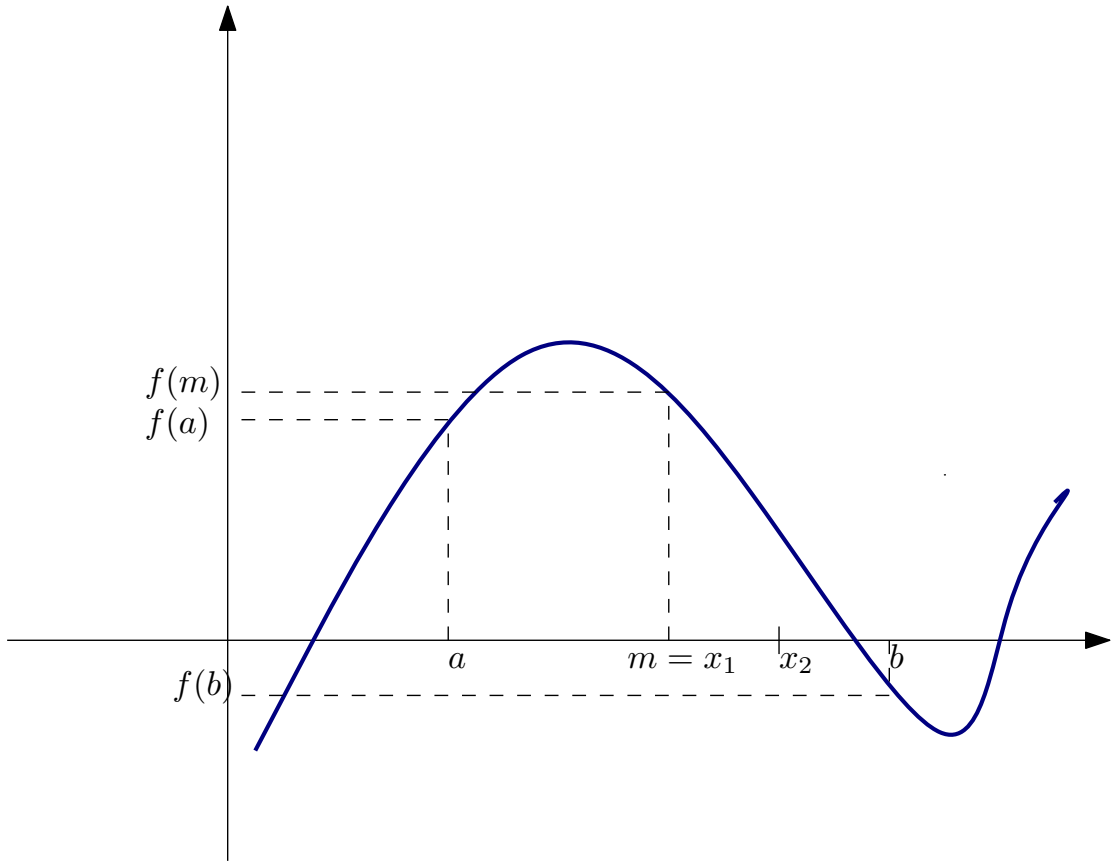
e calculemos o valor de f nesse ponto. Então:

- Se $f(m) = 0$, m é uma raiz da equação $f(x) = 0$
- Se $f(m) \neq 0$, o sinal de $f(m)$ indica-nos em qual dos dos dois subintervalos (a, m) ou (m, b) se encontra uma raiz.
  - Se $f(a)f(m) < 0$, há uma raiz no intervalo (a, m)
  - Se $f(a)f(m) > 0$, há uma raiz no intervalo (m, b)

A amplitude do novo intervalo contendo uma raiz é metade da do intervalo inicial, podendo tomar-se como nova aproximação para a raiz o ponto médio deste subintervalo; o processo pode repetir-se até se encontrar um intervalo de amplitude suficientemente pequena onde se localize uma raiz.

MÉTODO DA BISSEÇÃO

Este processo constitui o chamado **método da bisseção** para a determinação de uma raiz de uma equação não linear $f(x) = 0$.



Convergência do método da bisseção

Seja f uma função contínua num intervalo $[a, b] \subset \mathbb{R}$ tal que $f(a)f(b) < 0$. Então, a sequência (x_k) de iterações obtidas por aplicação do método da bisseção converge para um ponto $r \in [a, b]$ tal que $f(r) = 0$, tendo-se, além disso

$$|r - x_k| \leq \frac{b-a}{2^k} \,. \tag{2}$$

- A fórmula (2) mostra-nos que o método converge linearmente, com razão de convergência $\frac{1}{2}$; ver Nota 2 da página 7.

- Isto significa que este método converge lentamente, o que constitui uma das suas principais desvantagens.

NOTAS

- A principal vantagem do método da bisseção reside no facto de ele ter convergência garantida, seja qual for a amplitude do intervalo inicial $[a, b]$ (supondo, naturalmente,que estão satisfeitas as condições do teorema anterior). Assim sendo, não é necessário começar a iterar "suficientemente"próximo da raiz para haver garantia de convergência, o que acontece, como veremos, com outros métodos.
  Por essa razão, dizemos que o método da bisseção é um método de **convergência global**.

- Embora tenhamos $|e_{k+1}| \leq \frac{b-a}{2^{k+1}}$ e $|e_k| \leq \frac{b-a}{2^k}$, não podemos afirmar que $|e_{k+1}| \leq \frac{1}{2}|e_k|$ (nem sequer que $|e_{k+1}| < |e_k|$; dê um contra-exemplo!)

Estimativa a priori do número de iterações

A fórmula (2) permite-nos determinar, *a priori*, qual o número de iterações necessárias para garantir que x_k aproxime r com uma determinada precisão. Se pretendemos garantir que $|r - x_k| \leq \delta$, deveremos escolher k de modo que $\frac{b-a}{2^k} \leq \delta$. Mas

$$\frac{b-a}{2^k} \leq \delta \iff 2^k \geq \frac{b-a}{\delta} \iff k \geq \log_2\left(\frac{b-a}{\delta}\right).$$

Logo k deverá ser escolhido como

$$\boxed{k = \lceil \log_2(\tfrac{b-a}{\delta}) \rceil}$$

onde $\lceil x \rceil$ designa o menor inteiro não inferior a x (função `ceil` do matlab).

MÉTODO DA BISSEÇÃO



Dados: função f, extremos a e b do intervalo que contém a raíz de $f(x) = 0$
e tolerância para erro

Resultado: aproximação para um zero de f em [a,b]

```
function [r,n] = metBissec(f,a,b,tol)
n = ceil(log2((b-a)/tol));          % Cálculo do número de iterações a efetuar
sinal_fa = sign(f(a));              % sinal de f em a
for k = 1:n
    r = (a+b)/2;                    % Bisseção de [a,b]
    fr = f(r);
    sinal_fr = sign(fr);
    if ( sinal_fa*sinal_fr<0 )
        b = r;                      % Raiz está no subintervalo esquerdo
    else
        a = r;                      % Raiz está no subintervalo direito
    end
end
```

NOTAS

- Embora, teoricamente, o método da bisseção convirja, sendo, portanto possível, iterando um número suficiente de vezes, obter uma aproximação para uma raiz com a precisão desejada, **do ponto de vista computacional** haverá limitações, dependentes da precisão da máquina utilizada. Por exemplo, devido a erros de arredondamento, poderá acontecer que, para um determinado valor de k, ao calcular-se $f(x_k)$, o seu sinal não seja determinado corretamente. Nesse caso, ter-se-á sempre $|x_p - r| \geq |x_k - r|$, para qualquer $p > k$.

- Geralmente, o algoritmo da bisseção é utilizado apenas para fornecer uma aproximação "razoável"para uma raiz (que servirá de aproximação inicial para outros métodos mais eficientes), sendo, portanto, efetuadas poucas iterações.

Exemplo: Seja $f(x) = x^3 - 2x - 5$.

- $f(2) = -1 < 0$, $f(3) = 16 > 0$
- $f \in C[2, 3]$

k	a_k	b_k	Sinal de $f(a_k)$	x_{k+1}	Sinal de $f(x_{k+1})$	Maj. erro
0	2.000000	3.000000	$-$	2.500000	$+$	5.00e-001
1	2.000000	2.500000	$-$	2.250000	$+$	2.50e-001
2	2.000000	2.250000	$-$	2.125000	$+$	1.25e-001
3	2.000000	2.125000	$-$	2.062500	$-$	6.25e-002
4	2.062500	2.125000	$-$	2.093750	$-$	3.13e-002
5	2.093750	2.125000	$-$	2.109375	$+$	1.56e-002
6	2.093750	2.109375	$-$	2.101563	$+$	7.81e-003
7	2.093750	2.101563	$-$	2.097656	$+$	3.91e-003
8	2.093750	2.097656	$-$	2.095703	$+$	1.95e-003
9	2.093750	2.095703	$-$	2.094727	$+$	9.77e-004
10	2.093750	2.094727	$-$	2.094238	n.c.	4.88e-004

Método do Ponto Fixo

Função contrativa

Seja $\emptyset \neq D \subseteq \mathbb{R}$ e seja $g : D \to \mathbb{R}$ uma certa função. Dizemos que g é contrativa em D, se existe uma constante $0 \leq L < 1$, tal que

$$|g(x) - g(y)| \leq L|x - y|, \ \forall x, y \in D \qquad (*)$$

Qualquer constante L satisfazendo (*) é dita (uma) constante de Lipschitz.

A verificação de que uma função g é contrativa num intervalo $I = [a, b]$ poderá tornar-se mais simples recorrendo ao seguinte resultado (consequência simples do Teorema do Valor Médio).

Seja $I = [a, b]$, com $a, b \in \mathbb{R}$ e seja $g : I \to \mathbb{R}$ uma função de classe C^1 em I e tal que

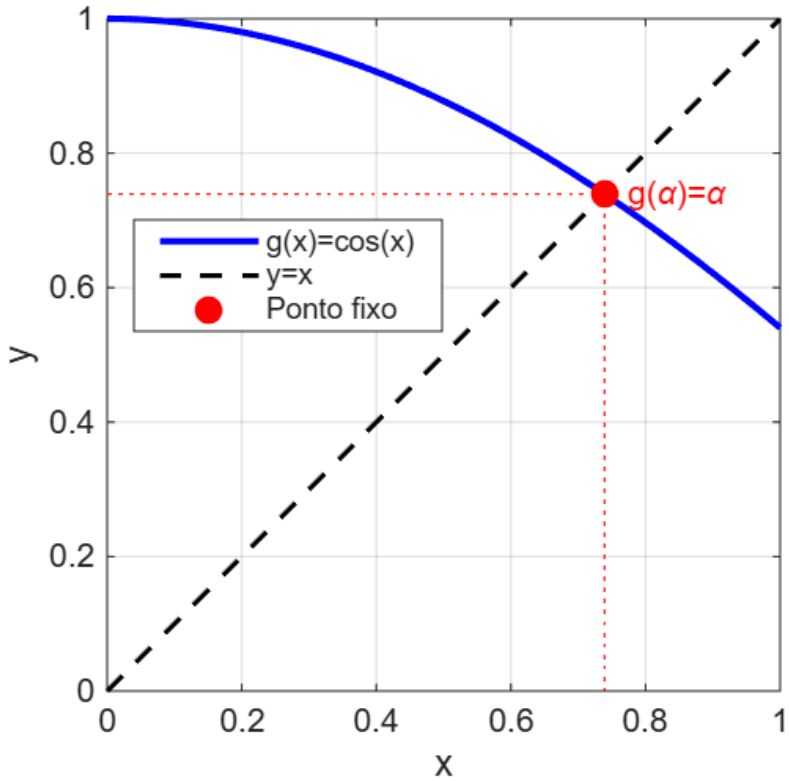
$$L = \max_{x \in I} |g'(x)| < 1.$$

Então g é contrativa em I, com constante de Lipschitz L.

Ponto fixo

Seja $\emptyset \neq D \subseteq \mathbb{R}$ e seja $g : D \to \mathbb{R}$ uma certa função. Diz-se que $\alpha \in D$ é um ponto fixo de g se

$$g(\alpha) = \alpha.$$



Se nada for dito em contrário, no que se segue I designa um intervalo fechado de $\mathbb{R}$.

Teorema do ponto fixo de Banach – num intervalo fechado de $\mathbb{R}$

Seja I um intervalo fechado de $\mathbb{R}$ e seja g uma aplicação tal que $g(I) \subseteq I$, contrativa em I, com constante de Lipschitz L. Então:

- Para qualquer valor inicial $x_0 \in I$, a sequência de iterações (x_k) definida por

$$x_{k+1} = g(x_k);\ k = 0, 1, 2, \ldots$$

  é convergente para um ponto $\alpha \in I$.

- O limite α da sequência (x_k) é um ponto fixo de g, sendo, além disso, o único ponto fixo que g tem em I.

- O erro $e_k := \alpha - x_k$ satisfaz:

  - Estimativa a posteriori: $|e_k| \leq \dfrac{L}{1-L}|x_k - x_{k-1}|$

  - Estimativa a priori: $|e_k| \leq \dfrac{L^k}{1-L}|x_1 - x_0|$

Método das iterações sucessivas (ou do ponto fixo)

Retomemos o problema da determinação de raízes de uma equação não linear

$$f(x) = 0. \tag{3}$$

Suponhamos que, a partir desta equação, obtemos uma equação equivalente

$$g(x) = x, \tag{4}$$

transformando, assim, o problema da determinação de raízes da equação (3) (zeros de f) no da determinação de pontos fixos da função g.

Exemplo:

$$x^2 - x - 2 = 0 \Leftrightarrow \underbrace{x^2 - 2}_{g_1(x)} = x$$

$$x^2 - x - 2 = 0 \Leftrightarrow x^2 = 2 + x \Leftrightarrow x = \underbrace{\sqrt{x+2}}_{g_2(x)}, \quad (\text{para } x \geq -2).$$

$$x^2 - x - 2 = \Leftrightarrow x^2 = x + 2 \Leftrightarrow x = \underbrace{1 + \frac{2}{x}}_{g_3(x)}, \quad (\text{para } x \neq 0).$$

MÉTODO DAS ITERAÇÕES SUCESSIVAS (OU DO PONTO FIXO)

Se encontrarmos um intervalo fechado I tal que

- $g(I) \subseteq I$
- g seja contrativa em I

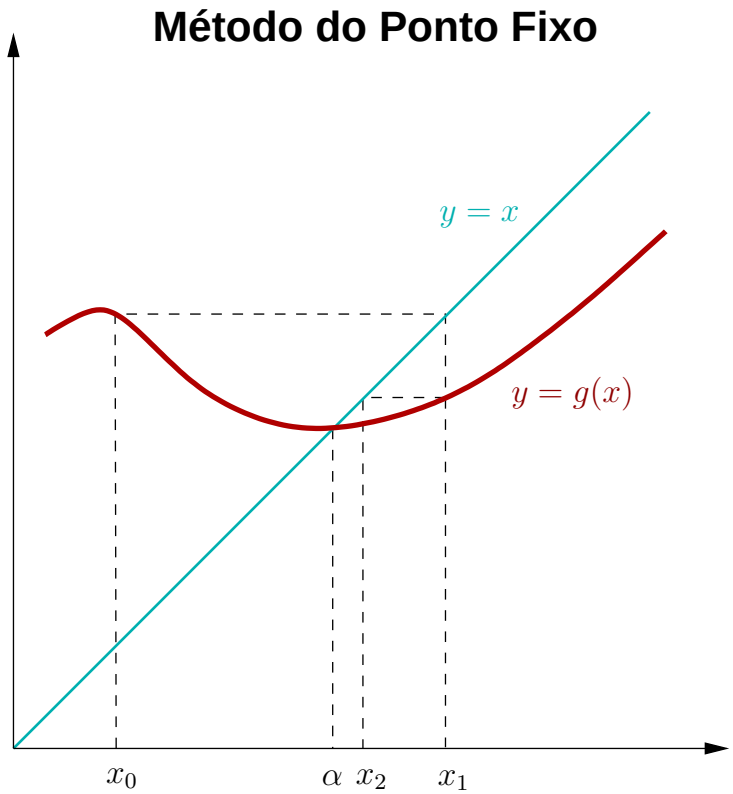
então, tendo em conta o Teorema do Ponto Fixo de Banach, poder-se-á procurar α (único ponto fixo de g em I, ou seja, único zero de f em I), usando a fórmula iterativa

$$x_{k+1} = g(x_k);\ k = 0, 1, \ldots,$$

com x_0 escolhido arbitrariamente em I. A este método chamamos **método do ponto fixo** ou **método das iterações sucessivas**.

Método das iterações sucessivas (ou do ponto fixo)

Interpretação geométrica



Exemplo: [Método do ponto fixo]

Considere-se o problema da determinação de raízes da equação $f(x) = 0$, com $f(x) = x^3 - x - 1$.

Tem-se

$$x^3 - x - 1 = 0 \Leftrightarrow x^3 = x + 1 \Leftrightarrow x = \sqrt[3]{x+1}.$$

Seja então $g(x) = \sqrt[3]{x+1}$. Considere-se o intervalo $I = [1, 1.5]$ (esta escolha é sugerida por ser fácil de verificar que f tem uma raiz nesse intervalo) e vejamos que g satisfaz as condições de aplicação do Teorema do Ponto Fixo nesse intervalo. Tem-se

$$g(x) = \sqrt[3]{x+1}, \qquad g'(x) = \frac{1}{3\sqrt[3]{(x+1)^2}}, \qquad I = [1, 1.5]$$

Então:

$$\left.\begin{array}{l} \bullet\ g(1) \approx 1.2599 \in I \\ \bullet\ g(1.5) \approx 1.3572 \in I \\ \bullet\ g'(x) > 0, \forall x \in I \Rightarrow g \text{ é crescente em } I \end{array}\right\} \Rightarrow g(I) \subseteq I.$$

Exemplo: [cont.] É fácil de verificar que g é de classe C^1 em $I = [1, 1.5]$ e que

$$L = \max_{x\in[1,1.5]} |g'(x)| = \max_{x\in[1,1.5]} \frac{1}{3\sqrt[3]{(x+1)^2}} = \frac{1}{3\sqrt[3]{4}} \approx 0.22 < 1.$$

Então, g é contrativa em I (com constante de Lipschitz $L \approx 0.22$).

Como $g(I) \subseteq I$ e g é contrativa em I, podemos, então, aplicar o Teorema do Ponto Fixo para procurar o (único) ponto fixo de g em I; esse ponto fixo de g é, naturalmente, a única raiz da equação $f(x) = 0$ em I.

Exemplo: [cont.] Na tabela seguinte registam-se algumas iterações obtidas usando o Método do Ponto Fixo, com aproximação inicial $x_0 = 1.25$, usando a função iterativa g, i.e., usando a fórmula

$$x_{k+1} = \sqrt[3]{x_k + 1}; k = 0, 1, 2, \ldots$$

k	x_k
1	1.3103707
2	1.3219871
3	1.3241990
4	1.3246194
5	1.3246992
6	1.3247144
7	1.3247173
8	1.3247178

Note-se que a única raiz real da equação $x^3 - x - 1 = 0$ é (com precisão de 8 a.s.)

$r = 1.3247180.$

Convergência local do método do ponto fixo

Seja α um ponto fixo de uma função g e suponhamos que g é continuamente diferenciável num certo intervalo centrado em α e que, além disso,

$$|g'(\alpha)| < 1.$$

Então, o método do ponto fixo definido por $x_{k+1} = g(x_k)$ converge localmente para α, i.e., existe um intervalo $I = [\alpha - \delta, \alpha + \delta]$ tal que, se tomarmos a aproximação inicial x_0 em I, as iterações sucessivas convergem para α.

Por outras palavras, se α for um ponto fixo de g e $|g'(\alpha)| < 1$ (sendo g' contínua numa vizinhança de α), então podemos aplicar o método do ponto fixo para aproximar α, desde que x_0 seja escolhido "suficientemente" próximo de α .

- Suponhamos, agora, que $|g'(\alpha)| > 1$. Tem-se

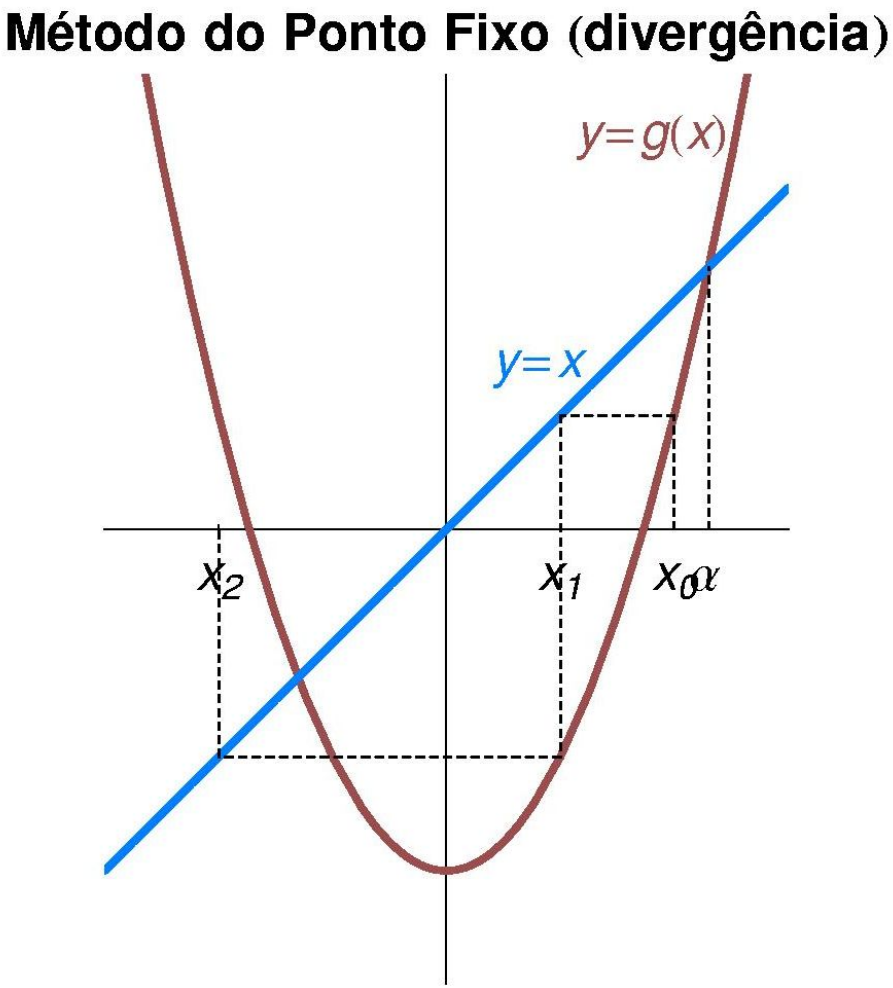
$$|\alpha - x_{k+1}| = |g(\alpha) - g(x_k)| = |g'(\xi_k)||\alpha - x_k|.$$

Mas, se x_k está "próximo" de α, então também ξ_k está "próximo" de α, pelo que $|g'(\xi_k)| > 1$ (relembre-se que g' é, por hipótese, contínua numa vizinhança de α). Isto significa que $|e_{k+1}| > |e_k|$, pelo que, neste caso, o método do ponto fixo não poderá convergir [1]; ver exemplo na figura seguinte.

- Se $|g'(\alpha)| = 1$, não podemos, à partida, tirar qualquer conclusão sobre a convergência/não convergência do método.

[1] Exceto, naturalmente, se, para algum k, se tiver $x_k = \alpha$.

MÉTODO DO PONTO FIXO



Ordem de convergência MPF (caso $0 < |g'(\alpha)| < 1$)

Seja α um ponto fixo de uma função g e suponhamos que g é continuamente diferenciável num certo intervalo centrado em α e que, além disso,

$$0 < |g'(\alpha)| < 1.$$

Seja I o intervalo (que sabemos existir) para o qual se verificam as condições do teorema do ponto fixo, e suponhamos que $x_0 \in I$ e que $x_{k+1} = g(x_k);\ k = 0, 1, \ldots$. Designando por e_k o erro na iteração k, isto é, sendo $e_k = \alpha - x_k$, (e admitindo que $e_k \neq 0$, para todo o k), tem-se,

$$\lim_{k\to\infty} \frac{|e_{k+1}|}{|e_k|} = |g'(\alpha)|.$$

Por outras palavras, nestas condições o método converge linearmente, com constante de convergência assintótica $C = |g'(\alpha)|$.

Ordem de convergência MPF

(caso $g'(\alpha) = g''(\alpha) = \cdots = g^{(p-1)}(\alpha) = 0$ e $g^{(p)}(\alpha) \neq 0$)

Seja α um ponto fixo de uma função g e suponhamos que g é p ($p \geq 2$) vezes continuamente diferenciável num certo intervalo centrado em α e que, além disso, $g'(\alpha) = g''(\alpha) = \cdots g^{(p-1)}(\alpha) = 0$ e que $g^{(p)}(\alpha) \neq 0$. Seja (x_k) a sequência de iterações obtida por aplicação do método do ponto fixo, com x_0 escolhido suficientemente próximo de α. Então, se $e_k = \alpha - x_k \neq 0$ para todo o k, tem-se

$$\lim_{k\to\infty} \frac{|e_{k+1}|}{|e_k|^p} = \frac{1}{p!}|g^{(p)}(\alpha)|.$$

Por outras palavras, nestas condições, a ordem de convergência do método é p e a constante de convergência assintótica é $C = \frac{1}{p!}|g^{(p)}(\alpha)|$.

Convergência do método do ponto fixo (resumo)

Seja α um ponto fixo de uma função g e suponhamos que g é $p \geq 1$ vezes continuamente diferenciável num certo intervalo centrado em α.

- Se $|g'(\alpha)| < 1$, existe um intervalo I centrado em α, tal que, com $x_0 \in I$, o método do ponto fixo com função iterativa g converge para α; além disso, sendo $e_k = x_k - \alpha$, tem-se [a]
  - Se $g'(\alpha) \neq 0$, então
  $$\lim_{k\to\infty} \frac{|e_{k+1}|}{|e_k|} = |g'(\alpha)| \to \text{conv. linear}$$
  - Se $g'(\alpha) = \cdots = g^{(p-1)}(\alpha) = 0$ e $g^{(p)}(\alpha) \neq 0$ ($p \geq 2$), então
  $$\lim_{k\to\infty} \frac{|e_{k+1}|}{|e_k|^p} = \frac{|g^{(p)}(\alpha)|}{p!} \to \text{ordem de conv. } p$$

- Se $|g'(\alpha)| > 1$, o método do ponto fixo com função iterativa g não converge para α por mais próxima de α que esteja a aproximação inicial x_0 [b].

[a] admitindo que $e_k \neq 0$, para todo o k

[b] exceto se, para algum k, for $x_k = \alpha$

CRITÉRIOS DE PARAGEM

Ao implementar qualquer método iterativo, há necessidade de decidir quando interromper o processo iterativo. Tipicamente, tal será feito quando se verificar uma (ou por vezes mais do que uma em simultâneo) das condições seguintes:

1. $|x_{k+1} - x_k| < \epsilon_1$
2. $|x_{k+1} - x_k| < \epsilon_2 |x_{k+1}|$
3. $|f(x_k)| < \epsilon_3$

Tendo em atenção que o processo pode divergir ou convergir de forma muito lenta, deverá também ser **sempre** incluído um critério de paragem do tipo:

4. parar quando $k > kmax$, onde $kmax$ é um inteiro escolhido pelo utilizador, correspondente ao número máximo de iterações a efetuar.

Método do Ponto Fixo



Dados: função g, aproximação inicial para o ponto fixo de g, tolerância para erro, número máximo de iterações

Resultado: aproximação para o ponto fixo de g e estimativa para o erro

---

```
function [alfa,iteradas,est_erros] = metPontoFixo(g,x0,tol,maxit)
iteradas = zeros(maxit,1); est_erros = zeros(maxit,1);   Inicialização dos vetores iteradas e est_erros com zeros
for niter = 1:maxit
    nova_iterada = g(x0);                                Cálculo da nova aproximação
    iteradas(niter) = nova_iterada;                      Atualização do vetor das iteradas
    est = abs(nova_iterada-x0);                          Cálculo da estimativa para o erro
    est_erros(niter) = est;                              Atualização do vetor da estimativas
    if est < tol
        break
    end
    x0 = nova_iterada;                                   Atualização de x0 com o valor da última iterada calculada
end
```

Método do Ponto Fixo (cont.)



```
if (niter == maxit && est >= tol)
    warning('não se atingiu a precisão desejada')
else
    iteradas(niter+1:end) = [];
    est_erros(niter+1:end) = [];
    alfa = iteradas(end);
end
```

Pode ter atingido a tolerancia na última iteração

"Apagar"os valores não calculados

(que foram inicializados como zero)

A aproximação fornecida para o ponto fixo é a última iterada calculada

---

- A estimativa para o erro implementada foi a indicada no critério de paragem 1. Pelo Teorema do Ponto Fixo, é fácil mostrar que, se $L \leq \frac{1}{2}$, então

$$|\alpha - x_k| \leq |x_k - x_{k-1}|,$$

pelo que a estimativa utilizada é, na verdade, um majorante do erro.

- Por uma questão de robustez, é conveniente incluir um teste do tipo:

```
if ~isfinite(nova_iterada)
    error('A iteração falhou')
end
```

Se o resultado for Inf ou NaN

Exemplo: Retomando o exemplo das páginas 25-27:

```
g = @(x) nthroot(x+1,3);

[alfa,iteradas,est_erros] = metPontoFixo(g,1.25,0.5e-6,8);
```

```
Warning: não se atingiu a precisão desejada
```

```
n = length(iteradas);

T = table((1:n)',iteradas(:),est_erros(:),...
    'VariableNames',{'k','x_k','Est_erro'});

disp(T)
```

k	x_k	Est_erro
1	1.31037069710445	0.0603706971044482
2	1.32198711598628	0.0116164188818328
3	1.32419903954203	0.0022119235557525
4	1.32461938317166	0.000420343629623732
5	1.32469923315393	7.98499822716181e-05
6	1.32471440065474	1.51675008150942e-05
7	1.32471728168164	2.88102689705028e-06
8	1.32471782892371	5.47242067217013e-07

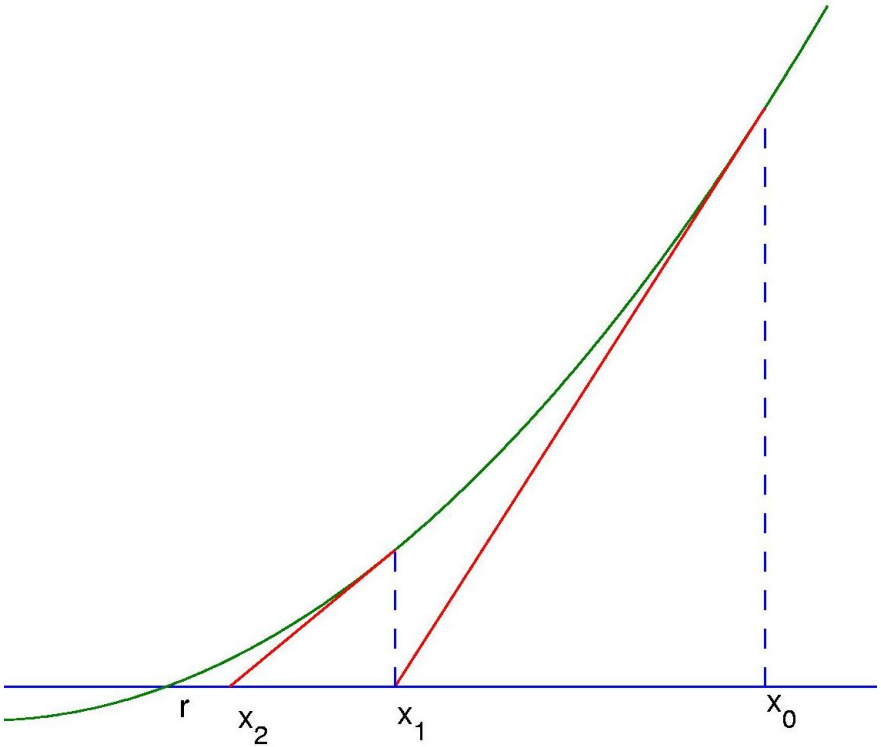
Método de Newton

MÉTODO DE NEWTON :: INTERPRETAÇÃO GEOMÉTRICA

Se a função f cuja raiz procuramos for continuamente diferenciável e se a derivada de f puder ser calculada sem grande esforço computacional, poderemos procurar a raiz usando o chamado método de Newton.

Seja x_0 uma aproximação inicial (razoável) para um zero r de f. Consideremos a reta tangente ao gráfico de f no ponto de abcissa x_0. Na vizinhança de x_0, esta reta deverá "aproximar razoavelmente" o gráfico de f, pelo que a abcissa do ponto de interseção desta tangente com o eixo das abcissas deverá estar próxima da raiz r. Essa abcissa será, então, tomada como uma nova aproximação, x_1, para r, repetindo-se o processo a partir de x_1 para obter x_2 e assim sucessivamente.

Método de Newton



MÉTODO DE NEWTON :: FORMULAÇÃO ANALÍTICA

Vejamos qual a expressão analítica de $x_{k+1}; k = 0, 1, 2, \ldots$.

A equação da tangente ao gráfico de f no ponto $(x_k, f(x_k))$ é dada por

$$y = f(x_k) + f'(x_k)(x - x_k).$$

A abcissa do ponto onde esta reta interseta o eixo dos xx obtém-se fazendo $y = 0$ na equação anterior e resolvendo em ordem a x; designado essa abcissa por x_{k+1}, obtém-se o esquema iterativo :

$$\boxed{x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}; k = 0, 1, 2, \ldots} \tag{5}$$

conhecido como método de Newton.

Nota O esquema iterativo anterior pressupõe que, para todo o k, $f'(x_k) \neq 0$, ou seja, que a tangente ao gráfico de f no ponto $(x_k, f(x_k))$ não é paralela ao eixo das abcissas.

Método de Newton como método de ponto fixo

Para estudar a convergência do método de Newton, começamos por notar que ele pode ser visto como um método de ponto fixo. Com efeito, para x tal que $f'(x) \neq 0$, tem-se

$$f(x) = 0 \iff x - \frac{f(x)}{f'(x)} = x \iff g(x) = x,$$

onde g é a função definida por

$$g(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}. \tag{6}$$

Por outro lado, é imediato reconhecer que a fórmula iterativa (5) do método de Newton pode escrever-se, usando a função g definida acima, como

$$x_{k+1} = g(x_k).$$

Em conclusão:

O método de Newton não é mais do que é o método das iterações sucessivas com função iterativa g dada pela fórmula (6).

Método de Newton :: Convergência

Teorema (convergência do método de Newton para raízes simples)

Seja r uma raiz da equação $f(x) = 0$ e suponhamos que f é três vezes continuamente diferenciável num certo intervalo centrado em r[a] e que $f'(r) \neq 0$, ou seja, que r é um zero simples de f. Então, existe um intervalo $I = [r - \delta, r + \delta]$ tal que, para qualquer aproximação inicial $x_0 \in I$, o método de Newton converge para r, com convergência (pelo menos) quadrática; no caso de convergência quadrática a constante de convergência assintótica é dada por

$$C = \frac{1}{2} \left| \frac{f''(r)}{f'(r)} \right| .$$

[a] Exigimos aqui que f seja três vezes continuamente diferenciável para podermos invocar os resultados de convergência do método do ponto fixo; no entanto, pode mostrar-se que os resultados do teorema se mantêm, se f for apenas duas vezes continuamente diferenciável numa vizinhança de r.

DEMONSTRAÇÃO

Como $f'(r) \neq 0$ e f' é contínua num intervalo centrado em r, é possível encontrar um intervalo centrado em r no qual f' nunca se anula. Então, nesse intervalo, o método de Newton pode ser visto como um método do ponto fixo, com função iterativa $g(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}$. Além disso, tem-se

$$g'(x) = 1 - \frac{(f'(x))^2 - f(x)f''(x)}{(f'(x))^2} = \frac{f(x)f''(x)}{(f'(x))^2}$$

e

$$\begin{aligned} g''(x) &= \frac{(f'(x))^2 \left[f'(x)f''(x) + f(x)f'''(x)\right] - 2f(x)f'(x)(f''(x))^2}{(f'(x))^4} \\ &= \frac{(f'(x))^2 f''(x) + f(x)f'(x)f'''(x) - 2f(x)(f''(x))^2}{(f'(x))^3}. \end{aligned}$$

Logo, g é duas vezes continuamente diferenciável num intervalo centrado em r e

$$g'(r) = \frac{f(r)f''(r)}{(f'(r))^2} = 0.$$

DEMONSTRAÇÃO (CONT.)

Tendo em conta os resultados sobre a convergência do método do ponto fixo (teorema da p. 34), podemos concluir que, desde que x_0 seja suficientemente próximo de r (i.e. para x_0 num determinado intervalo $I = [r - \delta, r + \delta]$), o método converge para r (pelo menos) quadraticamente; além disso, se a convergência for quadrática, a constante de convergência assintótica será dada por

$$\frac{1}{2}|g''(r)| = \frac{1}{2}\left|\frac{(f'(r))^2 f''(r)}{(f'(r))^3}\right| = \frac{1}{2}\left|\frac{f''(r)}{f'(r)}\right|,$$

como queríamos demonstrar.

Notas:

1. A convergência será quadrática se $f''(r) \neq 0$, sendo superior a 2 se $f''(r) = 0$.
2. Se r for uma raiz múltipla, então pode provar-se que convergência do método de Newton para essa raiz será apenas linear.

Método de Newton

Exemplo:

Retomemos o exemplo da equação

$$f(x) = x^3 - x - 1 = 0,$$

a qual, como vimos, tem uma (única) raiz real no intervalo $I = [1, 1.5]$.

Aplicando o método de Newton, com aproximação inicial $x_0 = 1.25$, obtêm-se os resultados constantes da tabela seguinte.

k	x_k
1	1.3305085
2	1.3247490
3	1.3247180
4	1.3247180

Recorde-se que a raiz real da equação $x^3 - x - 1 = 0$ é (com precisão de 8 a.s.) $r = 1.3247180$.

O teorema seguinte estabelece condições suficientes de convergência do método de Newton, para qualquer aproximação inicial num intervalo $I = [a, b]$, que são, por vezes, fáceis de verificar na prática.

Método de Newton :: condições suficientes de convergência

Seja f uma função definida num certo intervalo $[a, b]$ de $\mathbb{R}$, que verifique as seguintes condições:

1. $f \in C^2[a, b]$;
2. $f(a)f(b) < 0$;
3. $f'(x) \neq 0, \forall x \in [a, b]$;
4. $f''(x) \geq 0,\ \forall x \in [a, b]$ ou $f''(x) \leq 0,\ \forall x \in [a, b]$;
5. $\frac{|f(a)|}{|f'(a)|} < b - a \quad \text{e} \quad \frac{|f(b)|}{|f'(b)|} < b - a.$

Então, a equação $f(x) = 0$ tem uma única raiz em $[a, b]$ e o método de Newton converge para essa raiz, seja qual for a aproximação inicial $x_0 \in [a, b]$.

MÉTODO DE NEWTON



Dados: funções f e f', aproximação inicial para o zero de f, tolerância para erro, número máximo de iterações

Resultado: aproximação para o zero de f e estimativa para o erro

---

```
function [r,iteradas,est_erros] = metNewton(f,flinha,x0,tol,maxit)
g=@(x) x-f(x)/flinha(x);                    função iterativa do ponto fixo
[r,iteradas,est_erros] = metPontoFixo(g,x0,tol,maxit);
end
```

Exemplo: Retomando o exemplo da pag. 46

```
f=@(x) x.^3-x-1;
flinha=@(x) 3*x.^2-1;
[r,iteradas,est_erros] = metNewton(f,flinha,1.25,0.5e-8,10);

n = length(iteradas);

T = table((1:n)',iteradas(:),est_erros(:), ...
    'VariableNames',{'k','x_k','Est_erro'});

disp(T)
```

k	x_k	Est_erro
1	1.33050847457627	0.0805084745762712
2	1.32474895922665	0.005759515349624
3	1.32471795814037	3.10010862809573e-05
4	1.32471795724475	8.95619578500373e-10

MÉTODO DA SECANTE

MÉTODO DA SECANTE

O método de Newton exige cálculo de um valor da função e de um valor da sua derivada, por iteração $\Rightarrow$ caro!

Um método alternativo é o chamado método da secante, em que a tangente ao gráfico de f no ponto de abcissa x_k é substituída pela recta "secante"que une os pontos $(x_{k-1}, f(x_{k-1}))$ e $(x_k, f(x_k))$. Isto é, dadas **duas** aproximações x_{k-1} e x_k para r, a nova aproximação é dada por

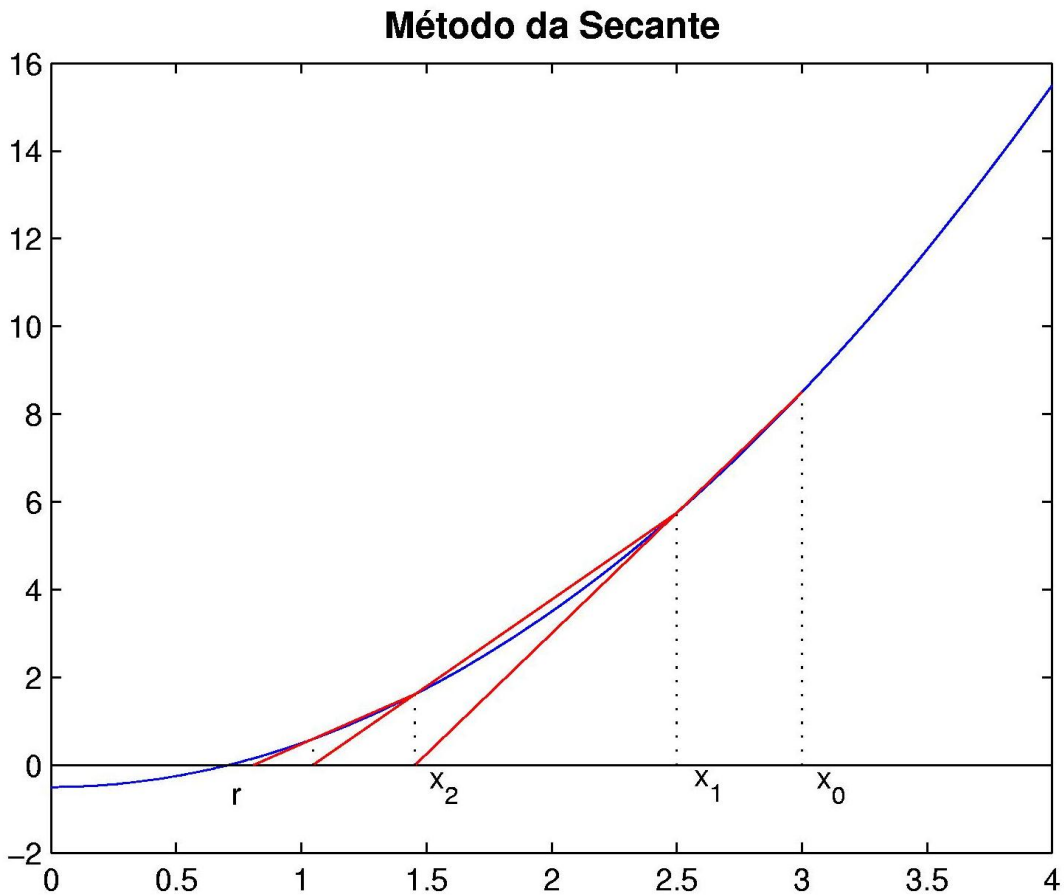
$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{\frac{f(x_k)-f(x_{k-1})}{x_k - x_{k-1}}}$$

i.e.

$$\boxed{x_{k+1} = x_k - f(x_k)\frac{x_k - x_{k-1}}{f(x_k) - f(x_{k-1})}}$$

MÉTODO DA SECANTE

INTERPRETAÇÃO GEOMÉTRICA



MÉTODO DA SECANTE :: CONVERGÊNCIA

Contrariamente ao método de Newton, o método da secante não pode ser visto como um método do ponto fixo, pelo que a análise da sua convergência não pode basear-se nos teoremas estudados para esse método. No entanto, pode provar-se que as condições de convergência do método de Newton são também condições de convergência do método da secante. Mais precisamente, tem-se o seguinte teorema, "análogo"ao teorema sobre a convergência do método de Newton.

Teorema

Seja r uma raiz da equação $f(x) = 0$ e suponhamos que f é duas vezes continuamente diferenciável num intervalo centrado em r e que $f'(r) \neq 0$ (ou seja , que r é um zero simples de f). Então, existe um intervalo $I = [r - \delta, r + \delta]$ tal que, para quaisquer aproximações iniciais $x_0, x_1 \in I$, o método da secante converge para r, com ordem de convergência $p = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ e constante de convergência assimptótica dada por $C = \left|\frac{f''(r)}{2f'(r)}\right|^{1/p}$.

Exemplo: Retomemos novamente o exemplo da equação

$$f(x) = x^3 - x - 1 = 0.$$

Aplicando o método da secante, com aproximções iniciais $x_0 = 1$ e $x_1 = 1.5$, obtêm-se os resultados constantes da tabela seguinte.

k	x_k
1	1.2666667
2	1.3159617
3	1.3252141
4	1.3247139
5	1.3247180
6	1.3247180

Recorde-se que a raiz real da equação é (com precisão de 8 a.s.) $r = 1.3247180$.

MÉTODO DA SECANTE



Dados: função f, aproximações iniciais para o zero de f, tolerância para erro, número máximo de iterações

Resultado: aproximação para o zero de f e estimativa para o erro

---

```
function [r,iteradas,est_erros] = metSecante(f,x0,x1,tol,maxit)
iteradas = zeros(maxit,1); est_erros = zeros(maxit,1);
iteradas(1) = x1; f0=f(x0);
for niter = 1:maxit
    f1 = f(x1); delta=(f1*(x1-x0))/(f1-f0);
    est = abs(delta); est_erros(niter) = est;
    if est < tol break; end
    nova_iterada = x1-delta;
    if  isfinite(nova_iterada) error('A iteração falhou'); end
    iteradas(niter+1) = nova_iterada;        Armazenamento da nova aproximação
    x0 = x1; f0 = f1;                        Atualização de x0 com o valor da penúltima iteração calculada
    x1 =nova_iterada;                        Atualização de x1 com o valor da última iteração calculada
end
```

MÉTODO DA SECANTE (CONT.)



```
if (niter == maxit && est >= tol)
    r = iteradas(end);
    warning('não se atingiu a precisão desejada')
else
    iteradas(niter+1:end) = []; est_erros(niter+1:end)=[];
    r = iteradas(end);
end
end
```

A aproximação fornecida para o zero é a última iterada calculada

"Eliminar"os valores não calculados

Exemplo:

```
f=@(x) x.^3-x-1;
[r,iteradas,est_erros] = metSecante(f,1,1.5,0.5e-8,10);
n = length(iteradas);

T = table((1:n)',iteradas(:),est_erros(:), ...
    'VariableNames',{'k','x_k','Est_erro'});

disp(T)
```

k	x_k	Est_erro
1	1.5	0.233333333333333
2	1.26666666666667	0.0492950066214848
3	1.31596167328815	0.00925244067598966
4	1.32521411396414	0.000500228145832054
5	1.32471388581831	4.06954459496285e-06
6	1.3247179553629	1.88184908920658e-09

Breve comparação dos métodos

- *Método da bisseção*

  ↑ Convergência global

  ↓ Convergência lenta (linear, razão $1/2$)

  ↑ Apenas um cálculo do valor de f num ponto, por iteração.

- *Método do ponto fixo*

  ↓ Convergência local

  ↓ Em geral, convergência não muito rápida (linear)

  ↑ Apenas um cálculo do valor de g num ponto, por iteração.

- *Método de Newton*

  ↓ Convergência local

  ↑ Convergência muito rápida (quadrática)

  ↓ Cálculo do valor de f e de f' num ponto, por iteração.

- *Método da secante*

  ↓ Convergência local

  ↔ Convergência rápida (superlinear)

  ↑ Cálculo do valor de f num ponto, por iteração (à excepção da primeira).

MÉTODOS HÍBRIDOS

- Métodos de convergência rápida, tais como o de Newton ou secante, têm convergência local, i.e. podem não convergir se a aproximação inicial não for suficientemente próxima da raiz.
- Métodos seguros, como o da bisseção, são lentos.
- **Métodos híbridos** tentam combinar características dos dois tipos de métodos, de forma a conseguir-se rapidez e segurança.
- Ideia: usar um método de convergência rápida, mas manter sempre um encaixe para a raiz
  - se a próxima iteração do método rápido sair fora de um intervalo que encaixa a raiz, executar um passo de um método seguro (e.g.bisseção);
  - tentar executar o método rápido no novo subintervalo.
- Função `fzero` do MATLAB implementa um método híbrido (método Dekker-Brent, baseado em bisseção, secante e interpolação quadrática inversa).



TOOLBOX AN

```
metBissec  - Calcula uma aproximação para um zero de f, situado entre a e b,
             pelo método da bisseção

metPontoFixo - Calcula uma sequência de aproximações para um ponto fixo de uma função g
               (e estimativas para os respetivos erros), usando o método do ponto fixo.

metNewton - Implementa o método de Newton (para uma equação não linear),
            usando o método do ponto fixo

metSecante - Implementa o método da secante
```